

Ingenieurmäßige Projektentwicklung

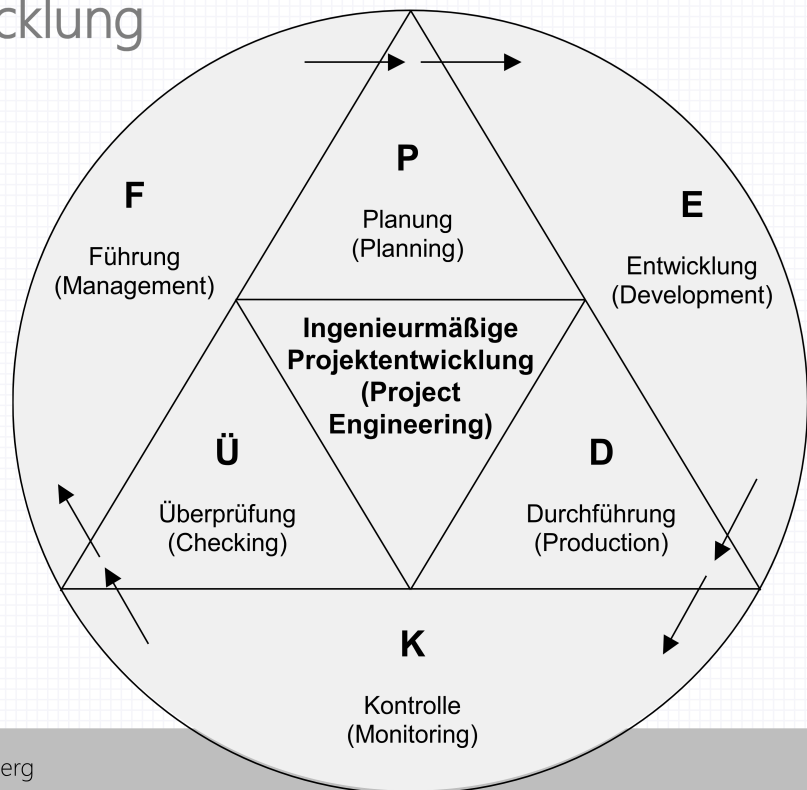
Damit die Aufgaben Planung, Durchführung, Überprüfung, wie wir sie bereits kennen umgesetzt werden, führen wir Funktionen ein, welche diese Aufgaben bewältigen können.

Diese benennen wir:

- Führung
 - organisieren, steuern, Personal führen, informieren
- Entwicklung
 - Ziele setzen, planen, entscheiden, umsetzen
- Kontrolle
 - überprüfen, überwachen

Blackbox/Whitebox-Sicht der Projektentwicklung auf die Produktentwicklung

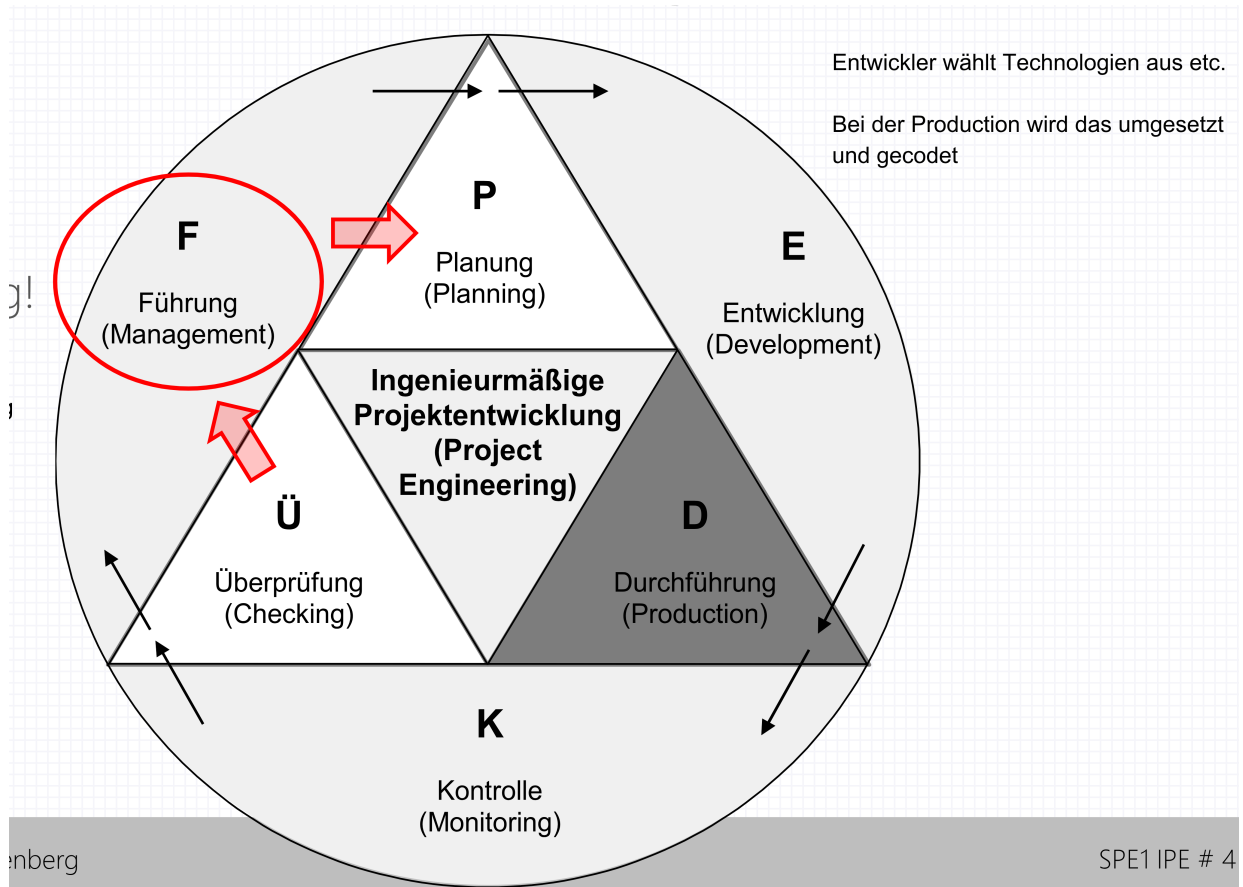
- Regelkreis
- Aufgabentrennung
- Zuständigkeits-trennung
- Einzelperson ist Team unterlegen!



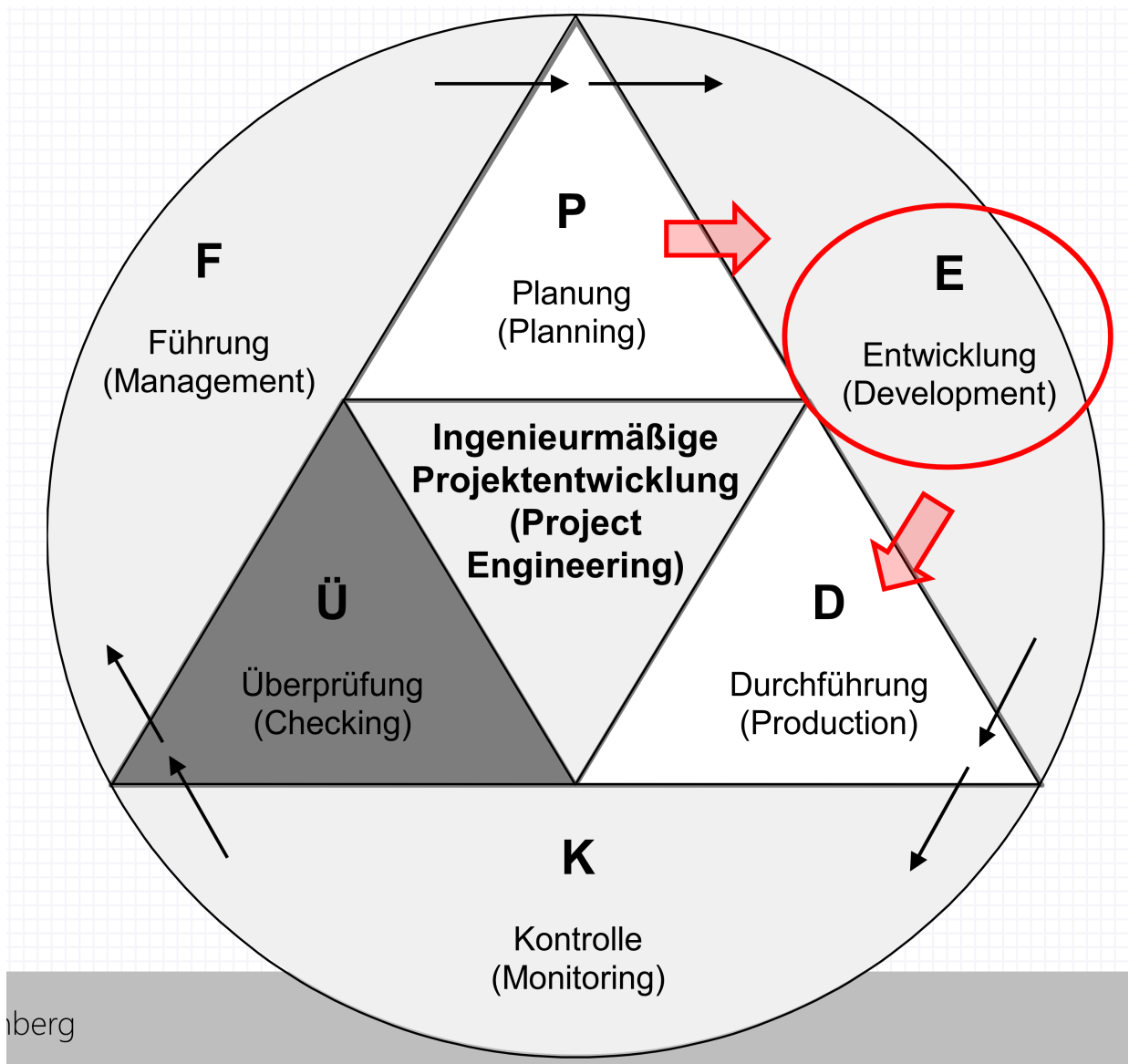
Es geht dabei um:

- Aufgabentrennung
- Kompetenztrennung
- Zuständigkeitstrennung
- Team > Einzelperson

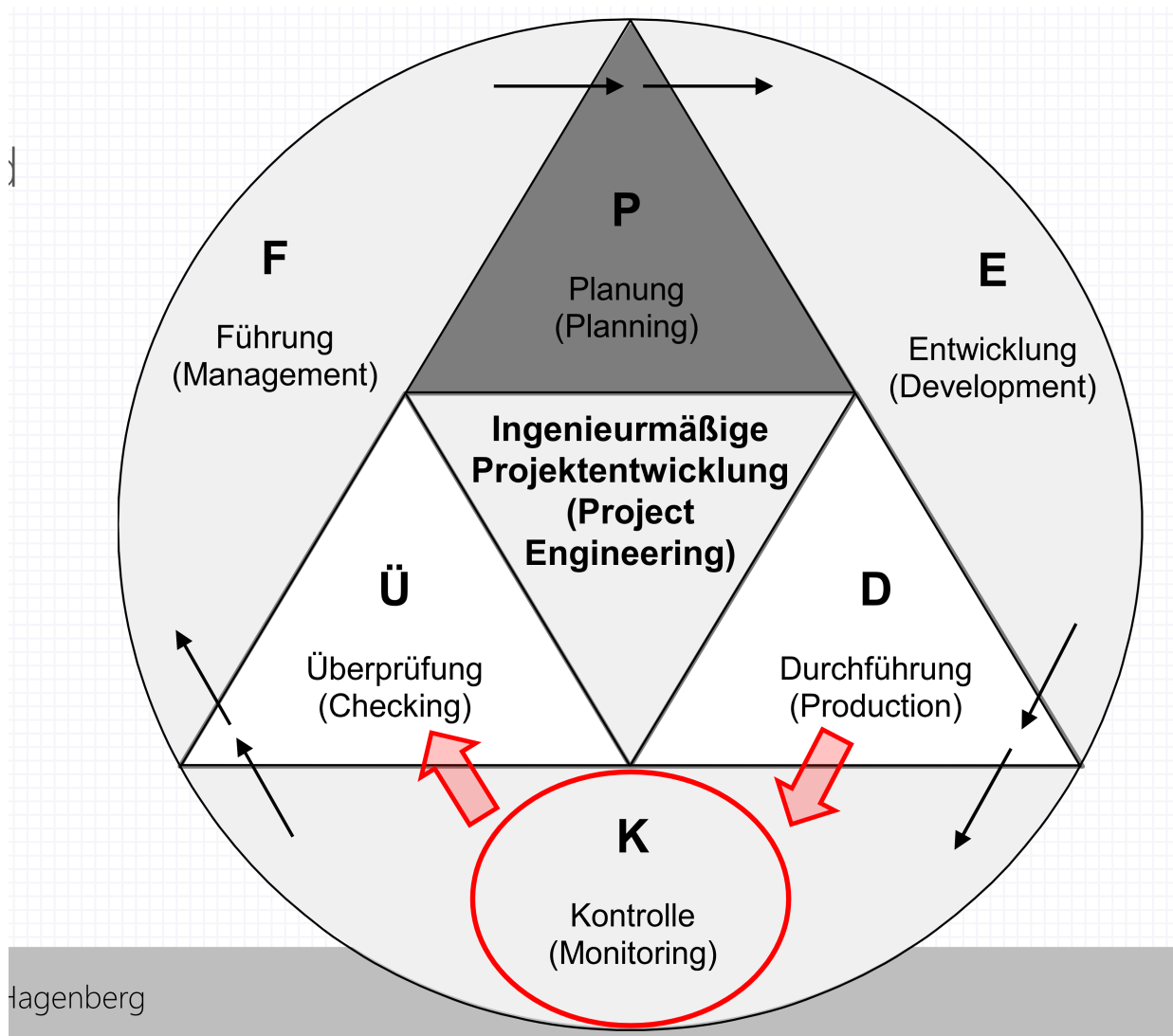
- Führung
 - Überprüfung, Planung (eher, was gemacht wird)



- Entwicklung
 - Planung (eher Technologie auswählen, Development Planen), Durchführung



- **Kontrolle**
 - Durchführung (Kontrolliert / begleitet Durchführung)
 - Überprüfung



Jetzt wird nochmal im Detail auf die Funktionen eingegangen.

Führung

Ziele

- Projektvision umsetzen
- Projekt "auf Kurs halten"
- technische, wirtschaftliche und soziale Rahmenbedingungen einhalten

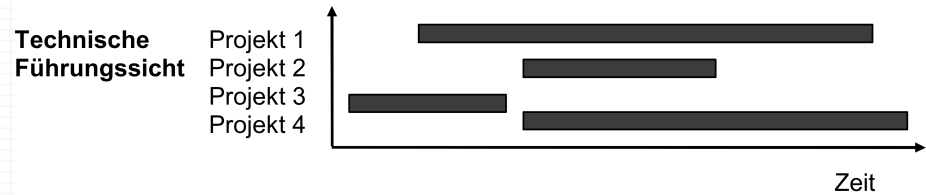
Aufgaben

- Ziele festlegen
- Realisierbarkeit prüfen
- Pläne erstellen
- Pläne gemäß Überprüfungsergebnissen laufend adaptieren
- bei mehreren gleichzeitig laufenden Projekten: Multi-Projektführung

Arten der Führung

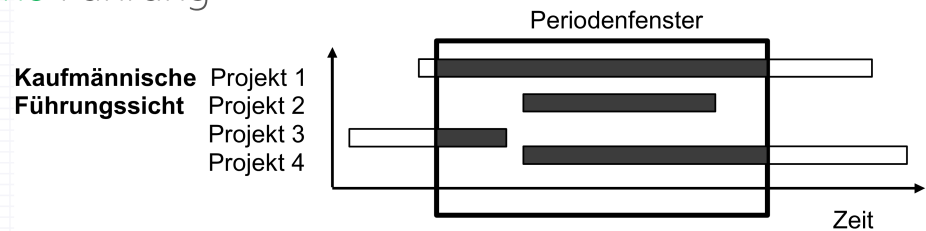
- technische Führung
 - Denken in Projekten
 - Zwischenergebnisse und damit Fortschrittsbewertungen ergeben sich aus den projektspezifischen Meilensteinen.

■ technische Führung



- kaufmännische Führung
 - Denken in Perioden
 - Projekt muss zu Beginn und am Ende einer betriebswirtschaftlichen Periode (z. B. Geschäftsjahr) bewertet und eingestuft werden.
 - betriebswirtschaftlich wichtig, von Technikern wird die Sinnhaftigkeit angezweifelt
 - Versuch, evtl. während des Projektes einen Gesamtfortschritt herauszufinden

■ kaufmännische Führung



Situierung der Projektführung

- Projektmanagement ist ein Skill, keine reine Qualifikation; der Manager hat auch Ahnung von der Technik
- projektzentriertes Handeln
- flache Unternehmensstrukturen (lean management)
 - Skills in Fachabteilungen und Projektteams werden betreut
- Training on-the-Job

Entwicklung

Ziele

- Projektziel gemäß Planung umsetzen
- Planabweichungen erkennen und begründen
- Einschätzen wie lange etwas dauert

Aufgaben

- Design erstellen
- Prototypen (weiter-)entwickeln
- Testsuite erstellen
- Produktfeatures implementieren und testen
- Produktdokumentation erstellen

Arten

- Einzelentwicklung
 - kein zusätzlicher Kommunikationsaufwand
 - aber: keine entwicklungsinterne Kontrollinstanz
 - alles hängt an einem Mitarbeiter -- sehr risikoreich!
- verteilte Entwicklung
 - in der Planung soll ein Projekt möglichst in Unterprojekte geteilt werden und Schnittstellen definiert werden
 - so kann die Entwicklung sinnvoll aufgeteilt werden
- serielle Entwicklung
 - Wenn Entwicklungsschritte voneinander abhängen und von unterschiedlichen Teams gemacht werden müssen
- parallele Entwicklung
 - wenn keine inhaltlichen Abhängigkeiten
 - Entwickler können parallel arbeiten um Zeit zu sparen
 - geht gemeinsam mit verteilter Entwicklung
- konkurrierende Entwicklung
 - verschiedene Teams arbeiten gleichzeitig an verschiedenen Lösungen
 - die beste Lösung gewinnt

Kontrolle

Ziel

- Planabweichungen aktiv erkennen

Aufgaben

- Alle geplanten Bereiche kontrollieren
- Art und Häufigkeit der Überprüfungen vorgeben

Arten

- Aufgabenkontrolle
- Ablauf- und Terminkontrolle
 - zeitliche Einhaltung der im Terminplan festgelegten Entwicklungsziele
 - überprüft, ob Veränderungen in der Ablauflogik notwendig sind

- Leistungskontrolle
 - überprüft, ob ausgeführte Vorgänge und erstellte (Zwischen-)Produkte das im Auftrag festgelegte Ergebnis liefern.
- Kosten- und Finanzierungskontrolle
 - Periodisch Plan- und Ist-Kosten gegenüberstellen
 - Finanzierungskontrolle
- Ressourcen- und Kapazitätskontrolle
- Qualitätskontrolle
- Die integrierte Kontrolle berücksichtigt alle Faktoren und setzt die Abweichungen zueinander in Beziehung.

Schwierigkeiten bei der ingenieurmäßigen Projektentwicklung

Schwierigkeiten der ingenieurmäßigen Projektentwicklung

Schwierigkeiten der Führung

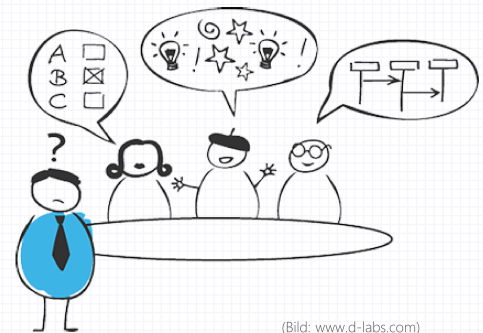
- die Einmaligkeit von Softwaresystemen Wenn die Firmen z.B. maßgeschneiderte Software produzieren
- die sehr technische Führungssicht
- die mangelhafte Planung
- die hohe Zahl von Lösungsmöglichkeiten

Schwierigkeiten der Entwicklung

- die Individualität der Programmierer
- die raschen technologischen Veränderungen
- das Fehlen genormter Bauteile und Baugruppen

Schwierigkeiten der Kontrolle

- das Immaterielle von Softwareprodukten

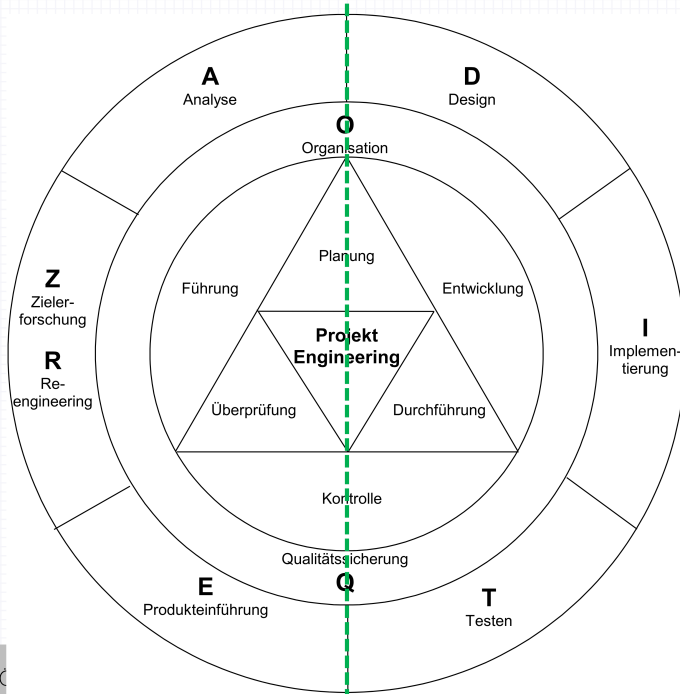


(Bild: www.d-labs.com)

Aufgabenschema der ingenieurmäßigen Projektentwicklung

Aufgabenschema der ingenieurmäßigen Projektentwicklung

Auftraggeber +
Auftragnehmer



Auftragnehmer